A DARK FANTASY ACTION GAME

ASHEN

THRONE

The kingdom has fallen. Enter the ruins. Face what remains.

◆ NEW GAME

PROJECT OVERVIEW

CONTROLS

FULLSCREEN

SOUND OFF

INDUK UNIVERSITY · GAME & VR CONTENT DESIGN · GRADUATION PROJECT 2026 · KIM YOUNG-BIN (202136012)

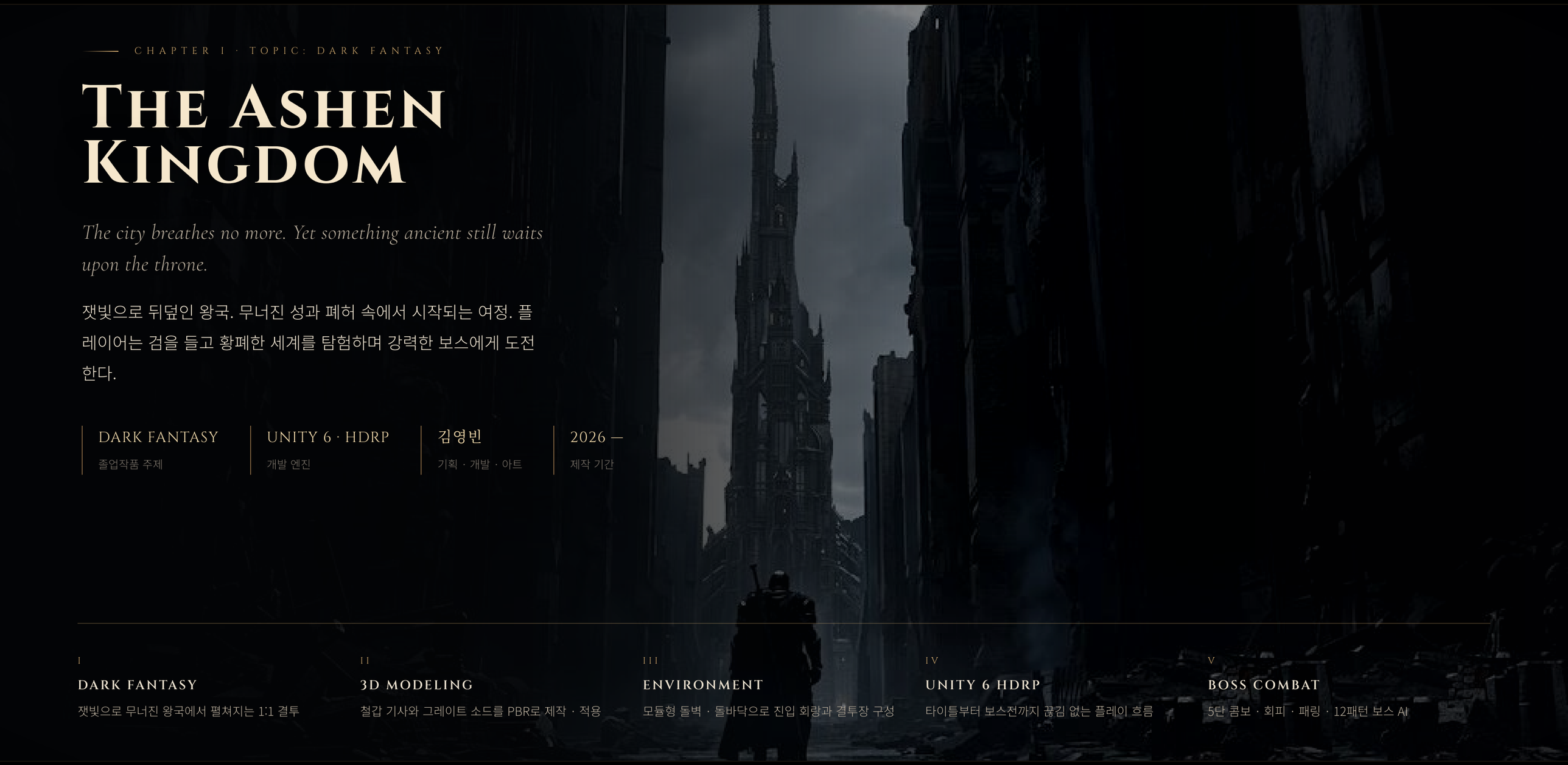
CHAPTER I · TOPIC: DARK FANTASY

The Ashen Kingdom

The city breathes no more. Yet something ancient still waits upon the throne.

잿빛으로 뒤덮인 왕국. 무너진 성과 폐허 속에서 시작되는 여정. 플레이어는 검을 들고 황폐한 세계를 탐험하며 강력한 보스에게 도전한다.

DARK FANTASY	UNITY 6 · HDRP	김영빈	2026 —
졸업작품 주제	개발 엔진	기획 · 개발 · 아트	제작 기간



I
DARK FANTASY
잿빛으로 무너진 왕국에서 펼쳐지는 1:1 결투

II
3D MODELING
철갑 기사와 그레이트 소드를 PBR로 제작 · 적용

III
ENVIRONMENT
모듈형 돌벽 · 돌바닥으로 진입 회랑과 결투장 구성

IV
UNITY 6 HDRP
타이틀부터 보스전까지 끊김 없는 플레이 흐름

V
BOSS COMBAT
5단 콤보 · 회피 · 패링 · 12패턴 보스 AI

CHAPTER I · MOTIVATION & RESEARCH

Why Dark Fantasy

Every swing carries weight. Every pattern demands observation.

몰락한 왕국의 폐허와 차가운 석조 회랑, 그리고 잿빛 안개 속에서 펼쳐지는 비장미. 판금 갑옷과 대검의 묵직한 실루엣 속에서 압도적인 보스의 전조를 읽고 파훼하는 다크 판타지 1:1 결투의 긴장감과 극복의 카타르시스를 표현하고자 이 주제를 선정했습니다.

WHY CHOSEN · 다크 판타지 선정 이유 분석

다크 판타지 세계관 특유의 깊은 절망감과 비장미, 그리고 거대한 어둠을 자신의 의지와 집중력으로 돌파해냈을 때 얻는 성취감에 매료되었습니다. 화려한 마법보다 묵직한 대검의 관성과 철갑 갑옷의 물성을 온전히 살려내는 정통 다크 판타지 액션을 목표로 삼았습니다.

LAYER I · COMBAT TEMPO & STAMINA — DARK SOULS SERIES

다크 소울 시리즈 — 정밀 공방과 스태미나 수싸움

공격·회피·질주가 모두 하나의 스태미나 자원을 공유하는 리소스 관리 구조와, 0.44초 무적 판정(i-Frame) 구르기 및 보스를 정면으로 응시한 채 8방향으로 이동하는 락온 전투 호흡을 분석했습니다.

자원 규칙 **공격 15 · 구르기 25 · 탈진 시 20까지 행동 불가**

무적 회피 **0.44초 i-Frame 지면 밀착 구르기 & 백스텝**

LAYER II · PHASE GATES & TELLS — ELDEN RING

엘든 링 — 체력 구간별 패턴 해금과 엇박 심리전

보스의 남은 체력(100% · 70% · 50% · 30%)에 따라 새로운 패턴이 열리고, 플레이어의 성급한 구르기를 유도하는 지연 엇박 베기와 2페이즈 난무·공중 도약 필살기로 전투의 긴장감을 단계적으로 끌어올리는 구조를 조사했습니다.

해금 게이트 **HP 100 / 70 / 50(2페이즈) / 30%(필살기)**

패턴 설계 **모든 공격을 전조(Tell) → 판정 → 후딜로 분리**

LAYER III · HEAVY WEAPON IMPACT — MONSTER HUNTER

몬스터 헌터 — 양손 대검의 무게감과 타격 역경직

거대한 양손 대검(×1.25 스케일)을 휘두를 때 느껴지는 묵직한 관성과, 적중하는 순간 0.068~0.088초간 프레임을 멈추는 타격 역경직(Hit-Stop), 공격 도중 피격되어도 모션이 끊기지 않는 슈퍼아머 메커니즘을 벤치마킹했습니다.

타격 피드백 **역경직 0.068~0.088초 + 카메라 셰이크**

슈퍼아머 **공격 시전 중 피격 모션 캔슬 원천 방지**

CHAPTER I · GAME DIRECTION

Direction, Detail & Architecture

Three layers of combat design unified into one seamless boss duel.

01

DIRECTION · 게임 디렉션 설정

끊김 없는 1:1 보스 결투 경험으로의 집중

Seamless Boss Duel Experience

방대한 오픈월드의 이동 피로감을 덜어내고, 세 가지 핵심 재미(모델링의 시각적 무게감 · 스태미나 수싸움 · 12패턴 파훼)를 하나의 결투 흐름에 응축했습니다.

- 타이틀 → 로딩 → 잿빛 회랑 튜토리얼 → 보스전 진입 → 심연의 기사 결투까지 단절 없는 진행
- 직접 제작한 철갑 기사·그레이트 소드·돌벽/돌바닥 모듈을 인게임과 쇼케이스에 1:1로 통합
- 전조를 읽고 피한 뒤 후딜에 반격하는 정통 소울라이크 1:1 공방의 밀도 극대화

02

DETAIL · 게임 디테일 설정

플레이어 공방 시스템과 12패턴 보스 AI

5-Hit Combo & 12-Pattern Boss FSM

플레이어의 조작 깊이와 보스 AI의 상태 머신(FSM)을 수치 단위로 정밀하게 맞물리도록 설계했습니다.

- 플레이어: 좌클릭 5단 연계 · E 회전 강공격 · 0.44초 무적 구르기 · 가드(80% 경감) 및 패링
- 스태미나: 최대 100, 초당 25 회복(0.8초 딜레이), 0 도달 시 탈진(1.2초 지연 후 20까지 행동 불가)
- 보스 AI: 거리와 체력(70/50/30%)에 반응하는 12종 패턴, 2페이즈 6연타 난무 및 급강하 필살기

03

IMPLEMENTATION · 게임 구현 설정

프로토타입 선구현 후 에셋 업그레이드 아키텍처

Code-First Chunks & Prefab Modularization

안티그래비티 AI와 협업하여 프로토타입을 먼저 완성하고, 이후 프리팹만 교체해 에셋을 고도화할 수 있는 구조로 구현했습니다.

- 코드-퍼스트 청크 분리: 단일 스크립트 비대화를 막기 위해 PlayerController · BossController · StaminaSystem 등 역할별 분리
- 프리팹 폴더 분리 & HDRP 호환: 캐릭터·무기·환경 프리팹을 별도 폴더로 모아 머티리얼 깨짐 없이 교체 가능
- 피드백 루프 검증: 슈퍼아머 적용, 왼팔/몸체 본 꼬임 제거, 지면 밀착 구르기(-0.22m) 보정 및 로그 자동 기록

CHARACTER
캐릭터
WEAPON
무기
ENVIRONMENT
환경

CHARACTER

THE WANDERER

철갑 기사 IN GAME

폐허가 된 왕국을 떠도는 기사. 플레이어가 조작하는 주인공입니다.

판금과 사슬 갑옷, 가죽 벨트로 무게감 있는 실루엣을 만들고 Unity HDRP 머티리얼로 적용했습니다. 양손 대검 전투 모션에 맞춰 리깅했습니다.

CLASS	KNIGHT
WEAPON	GREATSWORD
POLYGONS	≈ 19,400
TEXTURES	PBR 2K × 4

CHARACTER
캐릭터
WEAPON
무기
ENVIRONMENT
환경

WEAPON

GREATSWORD

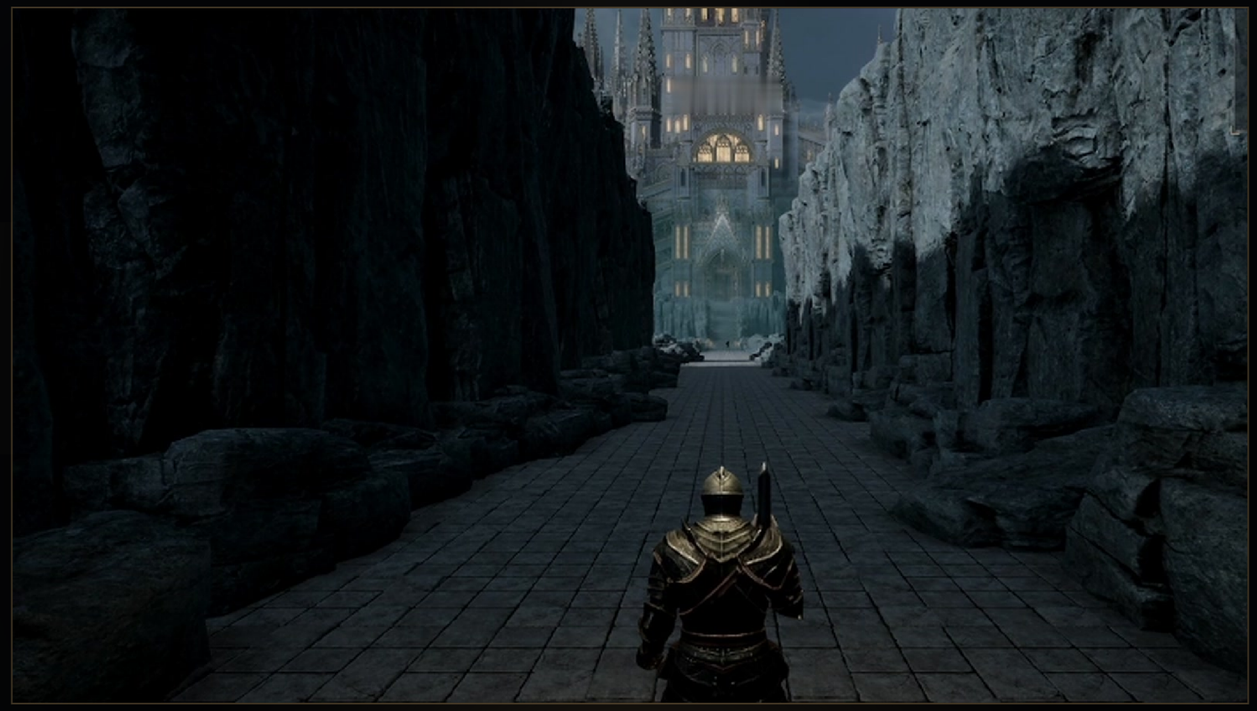
그레이트 소드 IN GAME

기사의 주무기. 양손으로 휘두르는 대검입니다.

오른손 소켓에 1.25배 크기로 장착해 위압감을 살렸습니다. 적중하는 순간 히트박스와 함께 짧은 타격 역경직이 발동합니다.

TYPE	TWO-HANDED
SCALE	× 1.25
POLYGONS	≈ 59,600
TEXTURES	PBR × 4

CHARACTER
캐릭터
WEAPON
무기
ENVIRONMENT
환경



ENVIRONMENT

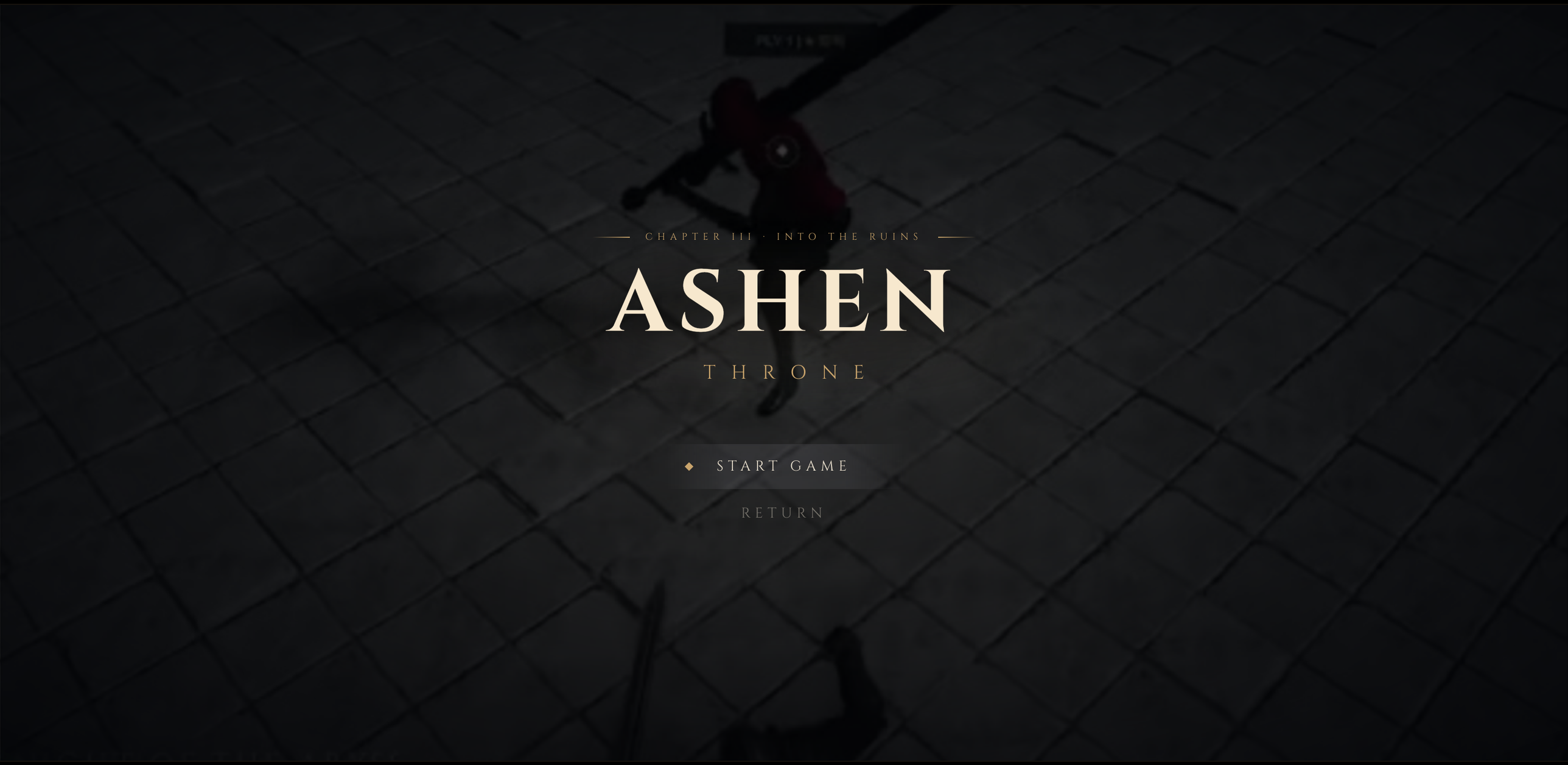
THE ASHEN PASS

잿빛 회랑 IN GAME

결투장으로 향하는 길. 돌벽과 돌바닥 모듈로 이어지는 협곡 회랑입니다.

모듈형 돌벽과 석재 바닥 파츠를 반복 배치해 길게 이어지는 진입로를 만들고, 조명으로 끝에 보이는 목적지를 강조했습니다.

MODULES	STONE WALL · STONE FLOOR
WALL	≈ 56,700 TRIS
FLOOR	≈ 21,000 TRIS
TEXTURES	COLOR · NORMAL · ROUGH



CHAPTER III · INTO THE RUINS

ASHEN

THRONE

◆ START GAME

RETURN

ASHEN
THRONE

LOADING 74%

TIP

Roll through the strike.

구르기 직후 0.44초는 무적이다. 공격 범위를 벗어나라.

CHAPTER III · TUTORIAL

LEARN THE BLADE

I	캐릭터 이동	MOVE
II	카메라 조작	CAMERA
III	**기본 공격**	ATTACK
IV	연속 공격	COMBO
V	회피	DODGE
VI	스태미나 관리	STAMINA

III · ATTACK

기본 공격 & 6단계 인게임 튜토리얼

LMB 내려찍기 J / F 보조 키

SPACE 구르기 (0.44s 무적) Q 락온

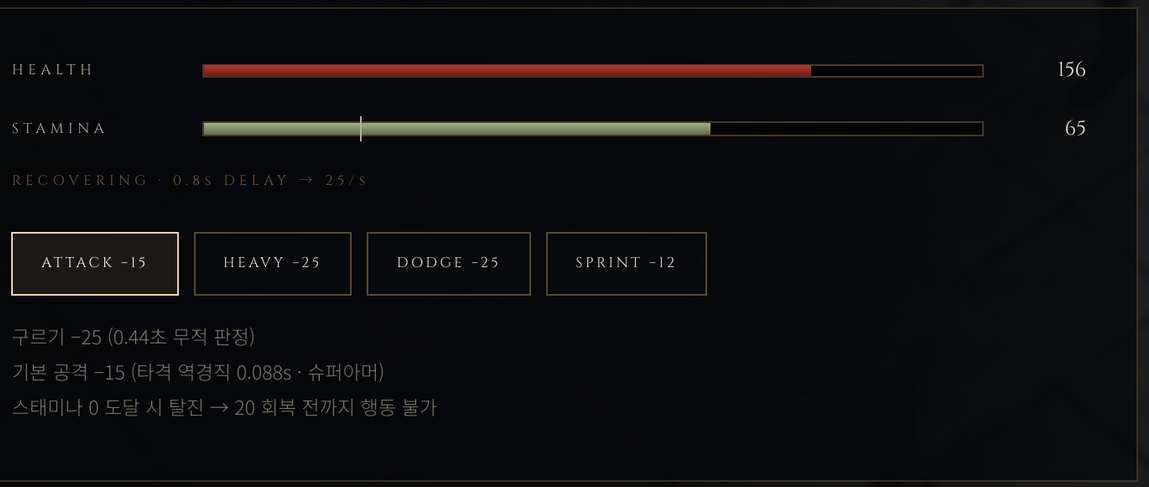
양손으로 대검을 들어 내려찍습니다. 공격 중에 피격되어도 동작이 끊기지 않습니다(슈퍼아머). 회랑을 이동하며 보행/질주, 락온, 최대 5타 연계, 지면 밀착 구르기, 스태미나 관리를 순차적으로 학습합니다.

스태미나 15 소모	역경직 0.068~0.088초 적중 시
카메라 셰이크 연출	0.44초 구르기 무적

CORE SYSTEMS

Every Swing Has a Cost

공격 · 회피 · 질주가 모두 스태미나를 쓰는 전투. 실제 게임과 동일한 스태미나 소모 · 회복 · 탈진 규칙으로 작동합니다.



구르기 −25 (0.44초 무적 판정)
기본 공격 −15 (타격 역경직 0.088s · 슈퍼아머)
스태미나 0 도달 시 탈진 → 20 회복 전까지 행동 불가

CHARACTER CONTROL I
COMBAT SYSTEM II
DODGE SYSTEM III
STAMINA SYSTEM IV
BOSS AI V

COMBAT SYSTEM

대검의 무게감을 살린 근접 전투입니다. 입력을 미리 받아 두어 연계가 끊기지 않습니다.

- 좌클릭 연타 최대 5단 연계 · E 회전 강공격
- 적중 시 타격 역경직과 카메라 셰이크
- 공격 중 피격되어도 끊기지 않는 슈퍼아머

STAMINA SYSTEM

왼쪽 버튼을 누르면 게임과 같은 규칙으로 스태미나가 소모되고 회복됩니다.

- 공격 15 · 강공격 25 · 구르기 25 · 질주 12/초
- 0.8초 후 초당 25 회복
- 0이 되면 탈진: 1.2초 후 회복, 20 미만 행동 불가

CHAPTER IV · BOSS ENCOUNTER

KNIGHT OF THE ABYSS

심연의 기사

보스전에 도전하시겠습니까?

이곳을 지나면 강력한 적과의 전투가 시작됩니다.

도전한다 돌아간다

▶ IN-GAME FOOTAGE · BOSS ENTRANCE UI

BOSS PATTERNS · PHASE I (HP 100% ~ 70%)

KNIGHT OF THE ABYSS

항상 사용 HP 100%

03 / 12

● 항상 사용 (HP 100%)

3연격

TRIPLE SLASH

횡베기 두 번 뒤 대검을 들어 내려치는 3단 콤보입니다.

0.6S	0.2S	0.8S
전조	판정	반격 기회

해금 조건 **항상 사용 (HP 100%)** 피해 **12 + 12 + 20**

사거리 **0 ~ 4.5m** 패링 **가능**

COUNTER

마지막 내려치기가 가장 아픕니다. 검을 들어 올릴 때 옆으로 구르면 0.8초 반격 기회가 생깁니다.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

IN-GAME · BOSS DUEL (12 PATTERNS FSM)

BOSS PATTERNS · PHASE II & ULTIMATE
(HP ≤ 50% / 30%)

Phase Shift & Ashen Ruin

체력 30% 이하 · 필살기 HP ≤ 30%

12 / 12

● 체력 30% 이하 · 필살기

필살 잿빛 대파쇄 (Ashen Ruin)

ULTIMATE ASHEN RUIN

공중으로 도약해 플레이어를 향해 급강하하고, 착지하며 대지를 분쇄하는 2단 필살기입니다.

1.5s	0.4s	1.5s
전조	판정	반격 기회

해금 조건 **체력 30% 이하 · 필살기** 피해 **50** 사거리 **0 ~ 12m**

패링 **불가**

COUNTER

도약하는 순간이 아니라 내려오는 순간에 구릅니다. 대검이 박힌 1.5초 동안 최대 피해를 넣으세요.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

IN-GAME · PHASE II RAGE COMBO & ASHEN RUIN

CHAPTER V · ANTIGRAVITY WORKFLOW

Prompt Codex & Prototype

ANTIGRAVITY PROMPT CODEX · 사용한 7대 프롬프트

01 다크 판타지 세계관의 몰락한 왕국을 배경으로, 잡몹 구간을 배제하고 1:1 보스 결투에 모든 밀도를 압축한 정통 소울라이크 프로토타입을 기획하려고 해. 묵직한 대검 액션과 긴장감 있는 공방 호흡을 중심으로 기본 기획안을 도출해줘.

02 Unity 6 HDRP 환경에서 스크립트 비대화로 인한 AI 컨텍스트 한계를 방지하기 위해, PlayerController, PlayerInputHandler, StaminaSystem, BossController로 기능별 청크 스크립트를 엄격히 분리해줘.

03 다크 판타지 특유의 묵직한 대검 5단 연계와 회전 강공격을 구현해줘. 공격 도중 보스에게 피격되더라도 콤보가 취소되지 않도록 AnyState 피격 전이를 차단하는 슈퍼아머(Super Armor) 메커니즘을 적용해줘.

04 DoubleL 양손 대검 애니메이션 연동 시 발생하는 왼팔/몸체 뒤틀림 버그(LateUpdate 강제 회전)를 원천 제거하고, 공중으로 뜨지 않는 지면 밀착형 (-0.22m) 0.44초 i-Frame 무적 구르기를 완성해줘.

05 보스 '심연의 기사' AI를 FSM으로 구축해줘. 거리와 체력 구간(100%, 70%, 50%, 30%)에 따라 12가지 패턴이 순차 해금되고, 50% 이하 2페이즈에서는 포효와 함께 6연타 난무 및 대지 강타 필살기가 발동되도록 전조(Tell)-판정-후딜 구조를 짜줘.

06 프로토타입 이후 모델링과 텍스처를 손쉽게 교체할 수 있도록 철갑 기사, 대검, 성채 돌벽/돌바닥 모듈을 Prefabs/ 폴더에 독립 프리팹으로 정리하고, Unity 6 HDRP에서 핑크색 머티리얼 깨짐이 없도록 PBR 프로퍼티를 검증해줘.

07 기능을 구현할 때마다 컴파일 에러 0개 달성 여부와 인게임 정상 동작을 피드백 루프로 직접 테스트하고, 작업 내역과 남은 과제를 마크다운 개발 일지 (TODAY_WORK_LOG.md)에 실시간으로 업데이트해줘.

GRADUATION SHOWCASE FOOTAGE · GRAD_SHOWCASE.MP4

PROTOTYPE RECORDING & ONLINE STREAMING

졸업작품 프로토타입 실행 영상 (웹 스트리밍 최적화 MP4)

깃허브 도메인 및 온라인 웹 환경 즉시 재생 지원 · H.264 FastStart 완비

▶ PLAY VIDEO

CHAPTER V · DEVELOPMENT

The Road So Far

8 COMPLETE
1 IN PROGRESS
1 PLANNED

캐릭터 모델링 — 완료
철갑 기사 · PBR 텍스처 · 휴머노이드 리깅

성 주변 구조물 — 완료
돌벽 · 돌바닥 모듈과 프리팹

인게임 플레이 환경 — 진행 중
진입 회랑 · 결투장 배치, 레벨 아트 보완 중

보스 패턴 AI — 완료
12개 패턴 · 체력 구간 해금 · 2페이즈

UI · 진행 구조 — 완료
타이틀 · 로딩 · 튜토리얼 · 보스 진입 · HUD

무기 모델링 — 완료
그레이트 소드 · 손 소켓 정렬

Unity 엔진 적용 — 완료
HDRP 머티리얼 · 플레이어/보스 프리팹 · 씬 구성

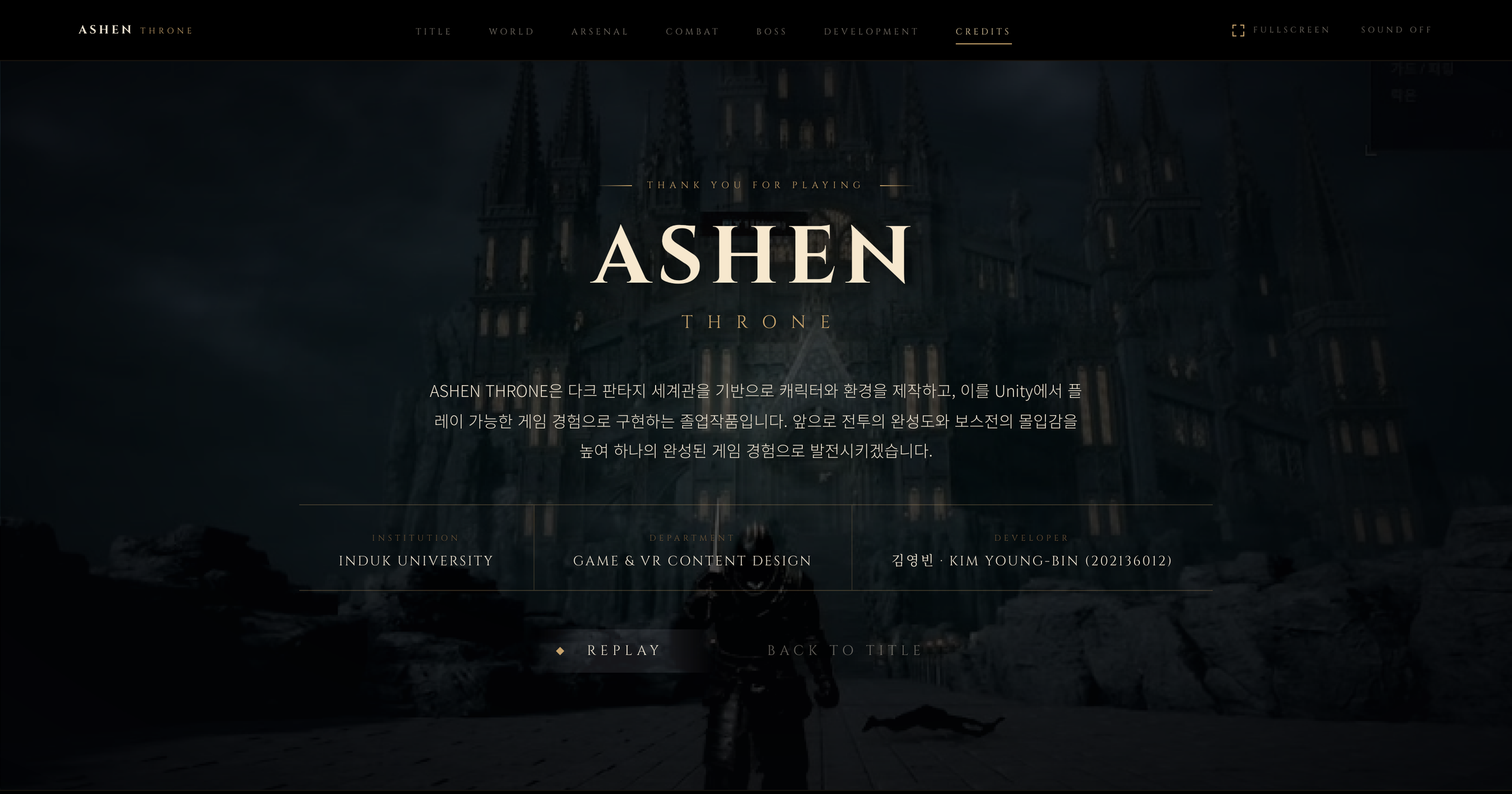
전투 · 애니메이션 — 완료
5단 콤보 · 강공격 · 구르기 · 가드/패링 · 락온

보스 전용 모델 — 예정
현재 프로토타입 외형 · 전용 모델 제작 예정

사운드 — 완료
발소리 · 타격음 · 보스 대검음 · 페이즈 BGM

NEXT STEPS

- **전투 시스템 안정화**
  피격 판정과 히트박스 타이밍 검증
- **콤보 · 회피 애니메이션 연계 개선**
  캔슬 구간과 입력 버퍼 다듬기
- **스태미나 밸런스 조정**
  플레이 테스트로 소모량과 탈진 구간 조정
- **보스 전용 모델과 패턴 밸런스**
  임시 메시 교체 · 12패턴 난이도 조정
- **환경과 레벨 구성 보완**
  결투장 레벨 아트와 조명
- **UI · 사운드 · 완성도**
  처형 연출 · 효과음 추가 · 빌드 최적화



THANK YOU FOR PLAYING

ASHEN

THRONE

ASHEN THRONE은 다크 판타지 세계관을 기반으로 캐릭터와 환경을 제작하고, 이를 Unity에서 플레이 가능한 게임 경험으로 구현하는 졸업작품입니다. 앞으로 전투의 완성도와 보스전의 몰입감을 높여 하나의 완성된 게임 경험으로 발전시키겠습니다.

INSTITUTION
INDUK UNIVERSITY

DEPARTMENT
GAME & VR CONTENT DESIGN

DEVELOPER
김영빈 · KIM YOUNG-BIN (202136012)

◆ REPLAY

BACK TO TITLE